

Brevet - Chapitre 10

Arithmétique

Exercice 1

• DNB Décembre 2023 Nouvelle Calédonie

José, un agriculteur vivant dans la commune du Mont-Dore, veut préparer des paniers de légumes bio pour ses clients.

Il a déjà récolté 39 salades, 78 carottes et 51 aubergines.

Il veut que tous les paniers aient la même composition et utiliser tous les légumes.

La décomposition de 39 en produit de facteurs premiers est : 3×13 .

1. (a) Décomposer en facteurs premiers les nombres 78 et 51.
(b) En déduire le nombre de paniers maximum que José peut préparer.
(c) Combien de salades, de carottes et d'aubergines y aurait-il dans chaque panier ?

Finalement, José décide de préparer 13 paniers.

2. (a) Combien d'aubergines ne seront pas utilisées ? Justifier votre réponse.
(b) Combien doit-il cueillir au minimum d'aubergines supplémentaires pour pouvoir toutes les utiliser ?

José souhaite que ses 13 paniers contiennent également des tomates.

Il estime qu'il en a entre 110 et 125 prêtes à être récoltées.

3. Combien doit-il en cueillir au maximum pour éviter les pertes et pour que chaque panier ait toujours la même composition ?

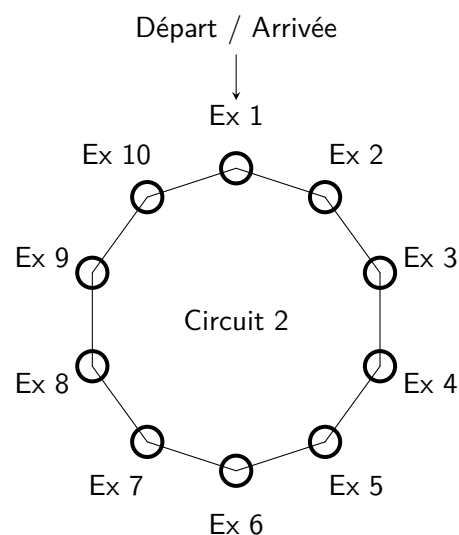
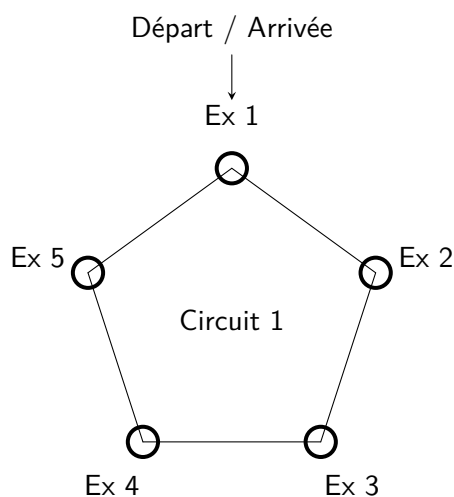
Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte.

Exercice 2

• DNB Juin 2024 Centres étrangers

Un entraîneur de sport prépare deux circuits d'entraînement contenant plusieurs exercices de cardio et de renforcement musculaire :

- un circuit commence à l'exercice 1 et se termine en revenant à l'exercice 1 ;
- le circuit 1 contient cinq exercices. Chaque exercice dure 40 secondes et doit être suivi de 16 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant ;
- le circuit 2 contient dix exercices. Chaque exercice dure 30 secondes et doit être suivi de 5 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant.



1. Montrer que le circuit 1 s'effectue en 280 secondes et que le circuit 2 s'effectue en 350 secondes.
2. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 280 et de 350.
3. Une séance d'entraînement est constituée de plusieurs tours du même circuit.

Au coup de sifflet de l'entraîneur, Camille commence une séance d'entraînement sur le circuit 1 et Dominique sur le circuit 2.

- (a) Expliquer pourquoi, lorsque 2 800 secondes se sont écoulées à partir du coup de sifflet, Camille se trouve de nouveau au départ du circuit 1.
Préciser où se trouve Dominique sur le circuit 2 lorsque 2 800 secondes se sont écoulées.
- (b) Après le coup de sifflet, combien de temps faut-il à Camille et Dominique pour se retrouver en même temps pour la première fois au départ de leur circuit ? Exprimer cette durée en minute et seconde.

Exercice 3

• DNB Décembre 2021 Nouvelle Calédonie

1. (a) Justifier que 330 n'est pas un nombre premier.
La décomposition en produit de facteurs premiers de 500 est : $500 = 2^2 \times 5^3$.
- (b) Décomposer 330 en produit de facteurs premiers.
- (c) Justifier que 165 divise 330.
- (d) Justifier que 165 ne divise pas 500.

La pâtisserie Délices a préparé 330 biscuits aux noix et 500 biscuits au chocolat.

La pâtisserie souhaite répartir le plus de biscuits possible dans 165 boîtes.

La pâtisserie met le même nombre de biscuits aux noix dans chaque boîte.

2. Combien de biscuits aux noix y a-t-il dans chaque boîte ?
La pâtisserie met aussi le même nombre de biscuits au chocolat dans chaque boîte.
3. (a) Combien de biscuits au chocolat y a-t-il dans chaque boîte ?
(b) Combien de biscuits au chocolat reste-t-il ?
Une boîte de biscuits coûte 3 650 francs.
À partir de 10 boîtes achetées, la pâtisserie Délices offre une réduction de 5 % sur le montant total.
4. Combien va-t-on payer pour l'achat de 12 boîtes ?
Faire apparaître les calculs effectués.

Exercice 4

• DNB Juin 2022 Métropole

Une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre.

Elle possède 252 cartes de type « feu » et 156 cartes de type « terre ».

1. (a) Parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 252 ?

Proposition 1	Proposition 2	Proposition 3
$2^2 \times 9 \times 7$	$2 \times 2 \times 3 \times 21$	$2^2 \times 3^2 \times 7$

- (b) Donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 156.
2. Elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes « terre » et le même nombre de cartes « feu » en utilisant toutes les cartes.
 - (a) Peut-elle faire 36 paquets ?
 - (b) Quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser ?
 - (c) Combien de cartes de chaque type contient alors chaque paquet ?
3. Elle choisit une carte au hasard parmi toutes ses cartes. On suppose les cartes indiscernables au toucher.
Calculer la probabilité que ce soit une carte de type « terre ».